Kurulum Rehberi — Web Programlama 2026

> **Bu belge Hafta 1'in ev görevidir.** Derste bilgisayarınız olmadığı için kurulum ders saatinde yapılmaz; hoca ekranda bir kez gösterir, siz evde bu rehberi izlersiniz.
>
> **Süre:** 30-45 dakika (indirme hızına bağlı) **Sonunda elinizde olacak:** Çalışan bir ASP.NET Core projesi ve tarayıcıda açılan bir sayfa.
>
> ⚠️ **Bu rehberi dönem başında bitirin.** Kurulumu yapmayan öğrenci haftalık ev görevlerini ve dönem projesini yapamaz. Takılırsanız bölüm 6'daki yollara başvurun — sessizce beklemeyin.

---

1. Neyi neden kuruyoruz?

Üç ayrı şey kuracaksınız. Karıştırmayın:

Ne	Ne işe yarar	Zorunlu mu
.NET SDK	Kod yazmak, derlemek ve çalıştırmak için gereken takım çantası. İçinde `dotnet` komutu vardır.	✅ Zorunlu
Kod düzenleyici / IDE	Kodu yazdığınız program. Visual Studio veya VS Code.	✅ Zorunlu (biri)
Tarayıcı	Uygulamanızı görüntülemek için. Zaten var.	—

> 💡 **Sık karıştırılan:** *SDK* geliştirme içindir, *Runtime* yalnızca çalıştırma içindir. SDK'yı kurunca runtime da gelir. **Siz SDK kuracaksınız.**

Hangi sürüm?

.NET 10 (LTS). Bu derste kullanacağımız sürüm budur.

- LTS = *Long Term Support* (uzun dönem destek). .NET 10, **Kasım 2028'e kadar** desteklenir.
- ⚠️ **.NET 8 kurmayın.** .NET 8 ve .NET 9'un desteği **10 Kasım 2026'da sona eriyor.**
- ⚠️ İnternette bulduğunuz eski öğreticiler `Startup.cs` diye bir dosyadan bahsediyorsa, **o öğretici eskidir** (bölüm 5'e bakın).

---

2. Adım adım kurulum

2.1. .NET SDK'yı kurun

1. https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/10.0 adresine gidin.
2. İşletim sisteminize uygun **SDK** sütunundaki indirme bağlantısını seçin (*Runtime* değil, **SDK**).
3. İndirdiğiniz kurulumu çalıştırın, varsayılan ayarlarla ilerleyin.

Windows için not: Bilgisayarınız 64 bit ise `x64` sürümünü indirin. ARM tabanlı bir cihazsanız (bazı yeni dizüstüler) `Arm64` seçin.

macOS için not: Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) için `Arm64`, eski Intel Mac'ler için `x64`.

Linux için not: Dağıtımınızın paket yöneticisini kullanmak en kolayıdır; sayfadaki "Package manager instructions" bağlantısını izleyin.

2.2. Kurulumu doğrulayın

Bir terminal açın:

- **Windows:** Başlat → `cmd` yazın → Komut İstemi
- **macOS:** Spotlight (⌘+Boşluk) → `Terminal`
- **Linux:** Ctrl+Alt+T

Şunu yazıp Enter'a basın:

```
dotnet --version
```

Beklenen çıktı — `10.` ile başlayan bir sürüm numarası:

```
10.0.100
```

> ⚠️ **"dotnet komutu bulunamadı" hatası alıyorsanız:** Terminali **kapatıp yeniden açın.** Kurulum, `PATH` değişkenini değiştirir ve açık olan terminaller bunu görmez. Hâlâ olmuyorsa bilgisayarı yeniden başlatın.

Daha ayrıntılı bilgi için:

```
dotnet --info
```

2.3. Bir kod düzenleyici kurun

İki seçenekten birini seçin. İkisini birden kurmanız gerekmez.

Seçenek A — Visual Studio (yalnızca Windows, önerilen)

1. https://visualstudio.microsoft.com/downloads/ → **Community** sürümü (ücretsiz).
2. Kurulum sihirbazında **"ASP.NET and web development"** iş yükünü işaretleyin. ⚠️ Bu kutuyu işaretlemezseniz web projeleri oluşturamazsınız.
3. Kurun.

Artısı: Her şey hazır gelir, hata ayıklama ve şablonlar en kolay yoldur. *Eksisi:* Büyüktür (birkaç GB) ve yalnızca Windows'ta çalışır.

Seçenek B — Visual Studio Code (Windows / macOS / Linux)

1. https://code.visualstudio.com/ → indirin, kurun.

2. VS Code'u açın → sol taraftaki **Extensions** (Eklentiler) simgesi → arama kutusuna **C# Dev Kit** yazın → kurun.

Artısı: Hafiftir, her işletim sisteminde çalışır. *Eksisi:* Bazı işler için terminal komutu yazmanız gerekir.

> 📌 **Derste ne kullanılıyor?** Hoca ekranında komutlar **terminal** üzerinden gösterilir (`dotnet new` , `dotnet run`). Böylece hangi IDE'yi seçerseniz seçin adımlar aynıdır.

2.4. HTTPS geliştirme sertifikasına güvenin

ASP.NET Core projeleri varsayılan olarak `https://` üzerinden çalışır. Tarayıcının "bu site güvenli değil" uyarısı vermemesi için bir kerelik şu komutu çalıştırın:

```
dotnet dev-certs https --trust
```

Çıkan onay penceresinde **Evet / Yes** deyin.

> **Linux'ta** bu komut tarayıcıya güven eklemez; tarayıcıda çıkan uyarıyı "Gelişmiş → Devam et" ile geçebilirsiniz. Ders için sorun değildir.

---

3. İlk projenizi oluşturun (ev görevinin teslim edilecek kısmı)

Terminalde, projelerinizi tutmak istediğiniz klasöre gidin. Örnek:

```
cd Belgeler
mkdir WebProgramlama
cd WebProgramlama
```

Şimdi projeyi oluşturun:

```
dotnet new mvc -n IlkProje
cd IlkProje
```

> `dotnet new mvc` = "bana MVC şablonundan yeni bir proje üret" demektir. `-n IlkProje` = projenin adı.

Çalıştırın:

```
dotnet run
```

Beklenen çıktı — şuna benzer satırlar:

```
Building...
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: https://localhost:7xxx
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5xxx
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
```

Terminalde yazan `https://localhost:7xxx` adresini tarayıcıya yapıştırın. **"Welcome" yazan bir sayfa** görmelisiniz.

Durdurmak için terminale **Ctrl+C**.

---

4. Teslim edilecek (Hafta 1 ev görevi)

Aşağıdaki **iki ekran görüntüsünü** teslim edin:

1. Terminalde `dotnet --version` komutunun çıktısı (sürüm numarası görünecek).
2. Tarayıcıda açılmış, çalışan proje sayfası (adres çubuğu `localhost` görünecek).

> Bu görev **not için değil, sizin ve hocanın "kurulum tamam" onayı içindir.** Kurulumu yapmadan Hafta 2'nin ev görevine başlayamazsınız.

---

5. Sık karşılaşılan sorunlar

Belirti	Sebep	Çözüm
`'dotnet' is not recognized` / `command not found`	Terminal, kurulumdan önce açılmıştı	Terminali kapatıp yeniden açın; olmazsa bilgisayarı yeniden başlatın
`dotnet --version` **8.x** veya **9.x** gösteriyor	Eski SDK kurulu	.NET 10 SDK'yı kurun. Birden fazla sürüm yan yana durabilir; `dotnet --info` hepsini listeler
Tarayıcı "Bağlantınız gizli değil" diyor	Geliştirme sertifikasına güvenilmemiş	`dotnet dev-certs https --trust` çalıştırın (bölüm 2.4)
`Address already in use` / port hatası	O port başka bir programda açık, ya da proje zaten çalışıyor	Önceki terminalde **Ctrl+C**. Ya da `Properties/launchSettings.json` içindeki port numarasını değiştirin
Visual Studio'da "web projesi" şablonu yok	"ASP.NET and web development" iş yükü kurulmamış	Visual Studio Installer → Modify → iş yükünü işaretleyip kurun

İndirdiğim öğreticide `Startup.cs` var, bende yok	Öğretici **.NET 5 ve öncesine** ait	Normaldir. .NET 6'dan beri o dosyanın işini `Program.cs` yapıyor. Öğreticinin sürümünü kontrol edin
Microsoft dokümantasyonundaki kod bendekine uymuyor	Sayfa **başka bir .NET sürümünü** gösteriyor	Adresin sonuna `?view=aspnetcore-10.0` ekleyin veya sayfanın üstündeki sürüm seçicisinden **.NET 10**'u seçin

---

6. Bilgisayarım yok / yetersiz / yönetici hakkım yok

Bu derste kodlama tamamen ev çalışmasıdır, bu yüzden bir çalışma ortamına erişiminiz olması şart. Aşağıdaki yollardan biri mutlaka işinizi görür:

1. **Tarayıcıdan çalışan ortam.** GitHub hesabınızla, kurulum gerektirmeyen bir bulut geliştirme ortamı kullanabilirsiniz (GitHub Codespaces). Öğrenci hesaplarında ücretsiz kullanım kotası bulunur. *Kurulum adımları ve kota durumu dönem başında duyurulacaktır.*
2. **Bölüm laboratuvarı.** Ders dışı saatlerde laboratuvar kullanımı için hocanıza başvurun.
3. **Hocaya erken haber verin.** Dönemin ilk iki haftasında söylerseniz çözüm bulunur; final haftasında söylerseniz bulunmaz.

---

7. Kurulum bitti, sırada ne var?

- `H01-ders-notu.md` — Hafta 1'in tam metni. Derse gelmeden okuyun.
- `H01-uygulama.md` — Derste hoca ekranında yapılanların adım adım dökümü; evde tekrar edin.
- Projeniz için bir klasör ve (isterseniz) bir Git deposu açın — dönem projesi bu iskeletin üzerine kurulacak.

Kaynaklar

- .NET indirme: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/10.0
- Resmî destek politikası: https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy
- ASP.NET Core MVC başlangıç öğreticisi: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-mvc-app/start-mvc?view=aspnetcore-10.0